

1. Introducción

La Ingeniería de Requisitos constituye una de las etapas más importantes dentro del desarrollo de software, ya que permite identificar, comprender y documentar las necesidades de los diferentes stakeholders involucrados en un sistema. Una correcta elicitación y análisis de requisitos contribuye a reducir errores, mejorar la calidad del producto final y garantizar que la solución desarrollada responda a las expectativas reales de los usuarios.

En la presente práctica se aplicaron técnicas de elicitación de requisitos al sistema MundiPets, una plataforma orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas mediante la publicación de perfiles, gestión de información sanitaria y comunicación entre usuarios. Para la obtención de información se utilizaron una entrevista estructurada y un cuestionario digital dirigido a potenciales usuarios de la plataforma, permitiendo recopilar necesidades, expectativas, restricciones y prioridades relacionadas con el problema abordado. Posteriormente, los requisitos obtenidos fueron analizados, clasificados y consolidados con el fin de construir una base sólida para el desarrollo del sistema. Además, se realizaron actividades de modelado mediante el lenguaje orientado a metas i 2.0*, diagramas de casos de uso e historias de usuario, facilitando la representación de los objetivos de los actores y las funcionalidades que deberá proporcionar la plataforma. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos y las conclusiones derivadas del proceso de elicitación y análisis realizado.

2. Fundamento teórico

2.1. Marco normativo aplicado a la elicitación y análisis

2.1.1. IEEE/ISO/IEC 29148:2018

2.1.2. IEEE/ISO/IEC 15288:2023

2.1.3. IEEE/ISO/IEC 12207:2017

2.1.4. SWEBOK v4.0

2.1.5. IREB CPRE FL v3.1

2.1.6. PMBoK 7.^a edición

2.2. Fuentes de requisitos y stakeholders

2.2.1. Fuentes de requisitos

2.2.2. Stakeholders

2.2.3. Clasificación de stakeholders

2.2.4. Matriz poder-interés

2.2.5. Conflictos entre stakeholders

2.3. Técnicas de elicitación de requisitos

2.3.1. Entrevista

2.3.2. Cuestionario

2.3.3. Workshop

2.3.4. Focus Group

2.3.5. Observación

2.3.6. Design Thinking

2.3.7. Brainstorming

2.3.8. Prototipado

2.4. Análisis de requisitos

2.4.1. Requisitos funcionales

2.4.2. Requisitos no funcionales

2.4.3. ISO/IEC 25010

2.4.4. Priorización MoSCoW

2.4.5. Modelo Kano

2.4.6. Negociación de requisitos

2.5. Metas, escenarios y requisitos orientados a solución

2.5.1. Metas (Goals)

2.5.2. Lenguaje i* 2.0

2.5.3. Casos de uso

2.5.4. Historias de usuario

2.5.5. BDD y criterios de aceptación

3. Descripción del sistema objetivo

3.1. Nombre del sistema

MundiPets

3.2. Descripción general de MundiPets

MundiPets es una plataforma digital orientada a facilitar la adopción y la cruce responsable de mascotas mediante la conexión entre propietarios, adoptantes e interesados en procesos reproductivos controlados. El sistema busca centralizar información relevante sobre las mascotas, permitiendo a los usuarios registrar perfiles detallados que incluyan características generales, historial médico, estado reproductivo y documentación veterinaria.

La plataforma permitirá publicar mascotas disponibles para adopción o cruce, realizar búsquedas mediante diferentes criterios, evaluar la compatibilidad entre animales y establecer comunicación entre los usuarios involucrados en cada proceso. Además, busca promover prácticas responsables relacionadas con el bienestar animal mediante la disponibilidad de información sanitaria confiable y mecanismos de validación de datos.

3.3. Problema que resuelve

Actualmente, muchos procesos de adopción y cruce de mascotas se realizan a través de redes sociales, grupos informales o recomendaciones personales, lo que dificulta el acceso a información confiable sobre los animales y las personas involucradas. Esta situación puede generar problemas relacionados con la falta de seguimiento, la ausencia de antecedentes médicos, la poca transparencia en los procesos y la dificultad para encontrar mascotas que cumplan determinadas características.

MundiPets busca resolver estas limitaciones proporcionando un espacio centralizado donde los usuarios puedan publicar, consultar y gestionar información relacionada con mascotas disponibles para adopción o cruce, facilitando la toma de decisiones y promoviendo prácticas más responsables.

3.4. Stakeholders identificados

Tabla 1. Matriz de Stakeholders de MundiPets

Stakeholder	Rol	Interés en el sistema
Propietarios de mascotas	Usuario que publica el perfil de su mascota para cruce o adopción.	Encontrar adoptantes o posibles parejas para cruce de forma rápida y segura.
Usuarios buscadores	Persona o familia que busca una mascota para adoptar o cruzar.	Encontrar mascotas que cumplan sus preferencias y contactar fácilmente con los propietarios.
Refugios y asociaciones protectoras de animales	Organizaciones que podrían publicar mascotas en adopción de forma masiva.	Incrementar la visibilidad de mascotas disponibles para adopción y facilitar su colocación en hogares responsables.
Veterinarias	Verifican información sanitaria y apoyan procesos de cruce.	Garantizar que la información médica sea confiable y promover prácticas responsables de cuidado animal.
Equipo desarrollador	Responsables del diseño, desarrollo y mantenimiento de MundiPets.	Construir un sistema funcional, seguro, mantenible y que satisfaga las necesidades de los usuarios.

4. Paso 1: Planificación de la sesión de elicitación

4.1. Selección de técnicas de elicitación y justificación

Para la obtención de requisitos del sistema MundiPets se seleccionaron como técnicas principales de elicitación la entrevista estructurada y el cuestionario digital. La elección de estas técnicas se fundamenta en criterios teóricos relacionados con el tipo de sistema, la disponibilidad de los stakeholders y la fase actual del proyecto. De acuerdo con la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018, la elicitación constituye una actividad fundamental para identificar las necesidades y expectativas de los stakeholders, mientras que SWEBOK reconoce la selección adecuada de técnicas de elicitación como una actividad esencial dentro de la Ingeniería de Requisitos [1, 2].

La entrevista estructurada fue seleccionada debido a que MundiPets es una plataforma orientada a la adopción y cruce responsable de mascotas, por lo que requiere obtener información específica y contextualizada sobre aspectos relacionados con salud animal, historial médico, vacunación, procesos de adopción, reproducción responsable y privacidad de la información. Este tipo de técnica permite profundizar en las necesidades y expectativas de stakeholders con conocimientos especializados, como médicos veterinarios, propietarios de mascotas y personas con experiencia en procesos de adopción o cruce. Según Pohl, las entrevistas son una de las técnicas más utilizadas para comprender el dominio del problema y obtener conocimiento detallado de los stakeholders [3, 4].

Por otra parte, el cuestionario digital fue seleccionado porque MundiPets está dirigido a un público amplio conformado por propietarios de mascotas, adoptantes e interesados en procesos de cruce. Esta técnica permite recopilar información de varios participantes en un período corto de tiempo, identificar tendencias generales y conocer la importancia que los usuarios asignan a las funcionalidades propuestas para el sistema. Además, facilita la participación de stakeholders que no disponen de tiempo suficiente para participar en entrevistas individuales. SWEBOK y Pohl señalan que los cuestionarios son apropiados cuando se requiere obtener información de múltiples participantes y complementar los hallazgos obtenidos mediante otras técnicas de elicitación [2, 3].

La selección de estas técnicas también se justifica por la disponibilidad de los stakeholders. Mientras que el médico veterinario entrevistado podía aportar información especializada mediante una sesión individual, los propietarios de mascotas, adoptantes e interesados en cruce podían participar de manera más flexible mediante un cuestionario digital. Esto permitió obtener información desde diferentes perspectivas y ampliar el alcance de la elicitación, tal

como recomiendan ISO/IEC/IEEE 29148 y Pohl para lograr una mejor comprensión de las necesidades de los stakeholders [1, 3].

Finalmente, la elección de la entrevista estructurada y el cuestionario digital responde a la fase actual del proyecto. MundiPets se encuentra en una etapa temprana de planificación y análisis de requisitos, donde es necesario identificar necesidades, restricciones, expectativas y prioridades antes de realizar actividades de modelado y diseño. La combinación de ambas técnicas permite integrar información cualitativa y cuantitativa, obteniendo requisitos más completos, consistentes y alineados con las necesidades reales de los futuros usuarios del sistema. Este enfoque es coherente con las recomendaciones de ISO/IEC/IEEE 29148, Pohl y SWEBOK para las etapas iniciales de la Ingeniería de Requisitos [1-3].

4.2. Objetivos de la entrevista

- Identificar necesidades relacionadas con la adopción y cruce responsable de mascotas.
- Conocer qué información consideran importante los usuarios antes de adoptar o cruzar una mascota.
- Determinar restricciones relacionadas con privacidad y seguridad de la información.
- Identificar funcionalidades que incrementen la confianza entre los usuarios.
- Obtener requisitos funcionales y no funcionales para el sistema MundiPets.

4.3. Objetivos del cuestionario

- Validar las necesidades identificadas durante las entrevistas.
- Determinar el nivel de importancia de diferentes funcionalidades del sistema.
- Identificar problemas frecuentes en los procesos actuales de adopción y cruce.
- Obtener información cuantitativa para apoyar la priorización de requisitos.
- Recopilar sugerencias adicionales de los potenciales usuarios.

4.4. Guía de entrevista estructurada

- **Objetivo de la entrevista:** Identificar necesidades, restricciones, expectativas y prioridades relacionadas con los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas, así como la información sanitaria que debe gestionarse dentro del sistema MundiPets.
- **Stakeholder entrevistado:** Médico veterinario.
- **Duración estimada:** 10 a 20 minutos.
- **Modalidad:** Virtual (Google Meet)
- **Tipo de entrevista:** Entrevista estructurada.

Preguntas de la entrevista

Tema 1: Contexto actual

¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?

¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?

¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?

¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?

¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?

Tema 2: Necesidades

Información y funcionalidades que deberían existir en MundiPets.

¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?

¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?

¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?

Tema 3: Restricciones

¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?

¿Qué datos de la mascota considera sensibles?

¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?

¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?

Tema 4: Expectativas

¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?

¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?

¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?

Tema 5: Prioridades

¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?

¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?

4.5. Encuesta piloto

- **Objetivo de la encuesta piloto:** Validar la claridad, pertinencia y comprensión de las preguntas del cuestionario antes de su aplicación definitiva a los potenciales usuarios de MundiPets. Además, se busca identificar posibles mejoras en la redacción de las preguntas y determinar si los ítems permiten recopilar información útil para la identificación y priorización de requisitos.
- **Participante piloto:** La encuesta piloto será aplicada a un usuario propietario de mascota, seleccionado por su experiencia en el cuidado de animales y su posible participación en procesos de adopción o cruce.

Instrucciones para el participante

A continuación, encontrará una serie de preguntas relacionadas con la adopción y cruce responsable de mascotas. Sus respuestas serán utilizadas únicamente con fines académicos para el desarrollo del sistema MundiPets.

Datos generales

Tipo de usuario:

Propietario de mascota

Interesado en adopción

Interesado en cruce

¿Actualmente posee una mascota?

Sí

No

Preguntas de valoración

Utilice la siguiente escala:

1 = Nada importante

2 = Poco importante

3 = Moderadamente importante

4 = Importante

5 = Muy importante

- ¿Qué tan importante considera registrar el historial de vacunación de una mascota?
- ¿Qué tan importante considera registrar las desparasitaciones realizadas?
- ¿Qué tan importante considera registrar enfermedades o condiciones médicas previas?
- ¿Qué tan importante considera mostrar fotografías actualizadas de la mascota?
- ¿Qué tan importante considera conocer la edad de la mascota?

- ¿Qué tan importante considera conocer la raza de la mascota?
- ¿Qué tan importante considera verificar la identidad de los usuarios?
- ¿Qué tan importante considera que la información médica sea validada por una veterinaria?
- ¿Qué tan importante considera disponer de un sistema de mensajería entre usuarios?
- ¿Qué tan importante considera disponer de filtros para buscar mascotas según edad, raza o ubicación?
- ¿Qué tan importante considera evaluar la compatibilidad entre mascotas antes de una cruce?
- ¿Qué tan importante considera proteger la privacidad de la información de los propietarios?

Preguntas abiertas

- ¿Cuál considera que es el principal problema de los procesos actuales de adopción o cruce de mascotas?
- ¿Qué funcionalidad considera indispensable para una plataforma como MundiPets?

Validación del instrumento

- ¿Alguna pregunta le resultó confusa o difícil de comprender?
- ¿Considera que falta alguna pregunta importante en la encuesta?

Enlace a la encuesta piloto: <https://forms.gle/irG21apoeExD5dRp8>

4.6. Criterios de selección de participantes

Los participantes fueron seleccionados considerando su experiencia y relación con los procesos de adopción, cuidado y cruce de mascotas, ya que son personas que pueden aportar información útil para identificar las necesidades reales del sistema MundiPets.

Para la entrevista se seleccionó un médico veterinario debido a sus conocimientos sobre salud animal, historial médico, vacunación, reproducción y bienestar de las mascotas. Su experiencia permite conocer aspectos importantes que deben considerarse dentro de la plataforma.

La encuesta piloto fue aplicada a un propietario de mascota con el objetivo de verificar que las preguntas fueran claras, comprensibles y adecuadas para los futuros participantes.

Por su parte, la encuesta definitiva estará dirigida a usuarios que representen los principales perfiles identificados para el sistema: propietarios de mascotas, personas interesadas en adoptar y personas interesadas en procesos de cruce. De esta manera, se busca recopilar opiniones

desde diferentes perspectivas y obtener información más completa sobre las necesidades y expectativas de los potenciales usuarios de MundiPets.

Para la selección de los participantes se consideraron los siguientes criterios:

- Tener experiencia en el cuidado de mascotas o interés en procesos de adopción o cruce.
- Estar dispuesto a participar voluntariamente en la actividad.
- Aceptar que la información proporcionada sea utilizada únicamente con fines académicos.
- Contar con conocimientos o experiencias relacionadas con el tema abordado por el sistema.

4.7. Cronograma de aplicación

Con el fin de organizar las actividades de elicitación de requisitos, se estableció el siguiente cronograma de trabajo:

Tabla 2. Cronograma de aplicación de las técnicas

Fase	Actividad	Tiempo estimado
Preparación	Diseño de la guía de entrevista y del cuestionario piloto	Día 1
Validación	Aplicación de la entrevista al médico veterinario	Día 2
Validación	Aplicación de la encuesta piloto	Día 2
Ajustes	Análisis de resultados y mejora del cuestionario	Día 2
Ejecución	Aplicación de la encuesta definitiva a los participantes seleccionados	Día 3
Consolidación	Organización y análisis de la información recopilada	Día 3
Documentación	Elaboración de artefactos y consolidación de requisitos	Día 3

Criterios de suficiencia

La etapa de elicitación se considerará satisfactoria cuando se disponga de una entrevista documentada, una encuesta piloto validada y al menos tres respuestas válidas del cuestionario definitivo, permitiendo la identificación y consolidación de requisitos para el sistema MundiPets.

5. Paso 2: Ejecución de la elicitación

5.1. Acta de entrevista

5.1.1. Datos generales

Tabla 3. Información de la entrevista aplicada

Campo	Información
Fecha	29/05/2026
Hora	18:30
Modalidad	Virtual (Google Meet)
Duración	10 a 20 minutos
Entrevistador	Andy Johel Mendoza Párraga
Sistema	MundiPets
Técnica aplicada	Entrevista estructurada
Objetivo	Identificar necesidades, restricciones, expectativas y prioridades relacionadas con la adopción y cruce responsable de mascotas.

5.1.2. Participantes

Tabla 4. Participantes de la entrevista

Participante	Rol
Bryan Steven Monserrate Arévalo	Médico Veterinario
Andy Johel Mendoza Párraga	Entrevistador

5.1.3. Preguntas realizadas

Tema 1: Contexto actual

¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?

¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?

¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?

¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?

¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?

Tema 2: Necesidades

Información y funcionalidades que deberían existir en MundiPets.

¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?

¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?

¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?

Tema 3: Restricciones

¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?

- ¿Qué datos de la mascota considera sensibles?
- ¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?
- ¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?

Tema 4: Expectativas

- ¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?
- ¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?
- ¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?

Tema 5: Prioridades

- ¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?
- ¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?

5.1.4. Respuestas resumidas

Tabla 5. Respuestas resumidas de la entrevista

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?	La edad, la raza y el control de vacunas y desparasitaciones.
¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?	La alimentación, así como la presencia de síntomas como vómitos o diarrea.
¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?	Antecedentes de alergias, esterilización y automedicación.
¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?	Las mascotas jóvenes requieren más atención y cuidados, mientras que las adultas demandan menos supervisión.
¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?	Algunas razas presentan predisposición a determinadas enfermedades o condiciones físicas.
¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?	Enfermedades como moquillo o parvovirus, debido a sus secuelas y complicaciones posteriores.
¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?	Antecedentes médicos, vacunas, signos vitales, temperatura, peso y posibles tratamientos.
¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?	Mediante certificados veterinarios o registros emitidos por centros veterinarios.
¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?	Riesgos durante cirugías, adopciones o procesos de cruce debido a enfermedades no identificadas.
¿Qué datos de la mascota considera sensibles?	No identificó datos sensibles específicos relacionados con la mascota.
¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?	Analizando antecedentes médicos, condiciones físicas y predisposición genética.

¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?	Pueden ocasionar deformidades, enfermedades hereditarias y problemas de desarrollo.
¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?	Verificando que el adoptante cuente con estabilidad económica y condiciones adecuadas para el cuidado de la mascota.
¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?	Pueden generar problemas de adaptación y convivencia debido a la falta de evaluación previa del entorno.
¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?	Principalmente mediante el análisis de la raza y características de los animales.
¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?	Las condiciones de vivienda y el entorno donde residirá la mascota.
¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?	La raza, el pedigrí y la ausencia de parentesco entre los animales.

En el Anexo A y B, se adjunta evidencia de la entrevista realizada al médico veterinario.

5.1.5. Requisitos identificados

Tabla 6. Requisitos crudos obtenidos en la entrevista

Código	Requisito crudo
RC-01	La plataforma debe permitir registrar datos básicos de la mascota como nombre, edad, sexo y raza.
RC-02	Debe registrarse el historial de vacunación y desparasitación de cada mascota.
RC-03	Debe almacenarse información sobre enfermedades previas o crónicas de la mascota.
RC-04	Debe registrarse información sobre alergias de la mascota.
RC-05	Debe existir un perfil médico que reúna antecedentes clínicos de la mascota.
RC-06	Debe mostrarse información relevante para evaluar una adopción responsable.
RC-07	Debe registrarse información genética o antecedentes hereditarios de las mascotas.
RC-08	Debe registrarse información sobre parentesco o genealogía para evitar cruces inadecuados.
RC-09	Debe registrarse la edad de la mascota para evaluar adopciones y cruces.
RC-10	Debe existir alguna forma de verificar que la información médica registrada sea confiable.
RC-11	Debe permitirse adjuntar o consultar documentos, como carnés de vacunación o registros veterinarios.
RC-12	Debe registrarse información sobre el entorno o condiciones donde vivirá una mascota adoptada.
RC-13	Los usuarios deben poder conocer los cuidados especiales requeridos por una mascota antes de adoptarla.
RC-14	Debe existir información que ayude a prevenir riesgos sanitarios durante procesos de cruce.
RC-15	Debe registrarse información sobre enfermedades hereditarias o problemas genéticos.

5.2. Aplicación de encuesta piloto

5.2.1. Participante

La encuesta piloto fue aplicada a un propietario de mascota seleccionado por conveniencia, debido a su experiencia en el cuidado de animales domésticos y su familiaridad con procesos relacionados con adopción y bienestar animal.

El participante colaboró voluntariamente en la validación del cuestionario, permitiendo evaluar la claridad, comprensión y pertinencia de las preguntas planteadas para el sistema MundiPets. Con el fin de preservar la privacidad del participante, los datos personales fueron tratados de forma confidencial y utilizados únicamente con fines académicos.

5.2.2. Resultados obtenidos

La encuesta piloto fue aplicada a un propietario de mascota con el objetivo de validar la claridad de las preguntas y obtener una primera aproximación sobre la importancia que los potenciales usuarios asignan a las funcionalidades propuestas para MundiPets.

Tabla 7. Resultados de la encuesta piloto

Pregunta	Valor obtenido
Registro del historial de vacunación	5
Registro de desparasitaciones	5
Registro de enfermedades o condiciones médicas	5
Fotografías actualizadas de la mascota	4
Información sobre edad de la mascota	5
Información sobre raza de la mascota	4
Verificación de identidad de usuarios	5
Validación veterinaria de la información médica	5
Sistema de mensajería entre usuarios	4
Filtros de búsqueda por edad, raza o ubicación	5
Compatibilidad entre mascotas para cruce	4
Protección de la privacidad de los propietarios	5

Los resultados obtenidos muestran que el participante considera especialmente importantes las funcionalidades relacionadas con la salud y seguridad de las mascotas. Los aspectos mejor valorados fueron el historial de vacunación, las desparasitaciones, el registro de enfermedades, la validación veterinaria de la información médica, la verificación de identidad de los usuarios y la protección de la privacidad, todos con una valoración de 5 sobre 5.

Por otro lado, funcionalidades como la visualización de fotografías, la mensajería entre usuarios y la evaluación de compatibilidad para cruce obtuvieron una valoración de 4 sobre 5, lo que indica que también son consideradas importantes, aunque con una prioridad ligeramente menor respecto a los aspectos sanitarios y de seguridad.

En las preguntas abiertas, el participante manifestó que uno de los principales problemas de los procesos actuales de adopción y cruce es la falta de información confiable sobre las mascotas y la dificultad para verificar la identidad y responsabilidad de las personas involucradas. Asimismo, señaló que una funcionalidad indispensable para MundiPets sería la disponibilidad de perfiles completos con información médica validada y mecanismos de comunicación seguros entre los usuarios.

La evidencia de los resultados se puede observar en el Anexo C.

5.2.3. Observaciones

Durante la aplicación de la encuesta piloto se observó que el participante comprendió adecuadamente la mayoría de las preguntas planteadas, completando el cuestionario sin inconvenientes. Las preguntas relacionadas con el historial médico, vacunación, validación veterinaria y seguridad de la información fueron consideradas claras y relevantes para una plataforma orientada a la adopción y cruce responsable de mascotas.

No obstante, el participante indicó que la pregunta referente a la compatibilidad entre mascotas para cruce podría generar diferentes interpretaciones, ya que no todas las personas conocen los criterios utilizados para determinar dicha compatibilidad. Asimismo, sugirió incorporar elementos relacionados con la verificación de los propietarios o usuarios registrados en la plataforma, con el fin de aumentar la confianza durante los procesos de adopción y cruce.

Las observaciones obtenidas permitieron identificar oportunidades de mejora en el instrumento antes de su aplicación definitiva, contribuyendo a incrementar la calidad y utilidad de la información recopilada.

5.2.4. Mejoras realizadas al cuestionario

Con base en los resultados y observaciones obtenidos durante la encuesta piloto, se realizaron ajustes menores en la redacción de algunas preguntas para mejorar su claridad y comprensión. En particular, se complementó la pregunta relacionada con la compatibilidad para cruce mediante una descripción más específica de los aspectos que pueden influir en la compatibilidad entre mascotas, tales como raza, edad, estado de salud y antecedentes genéticos.

Además, se reforzó la importancia de los mecanismos de validación y verificación dentro de la plataforma, considerando la sugerencia del participante sobre la necesidad de generar mayor confianza entre los usuarios. Estos ajustes permitieron obtener una versión más clara, precisa y adecuada del cuestionario que será utilizada en la aplicación definitiva a los potenciales usuarios de MundiPets.

5.3. Aplicación de encuesta definitiva

Con el objetivo de validar las necesidades identificadas durante la entrevista y la encuesta piloto, se aplicó la versión definitiva del cuestionario a tres participantes que representan los principales perfiles de usuarios identificados para el sistema MundiPets: propietario de mascota, persona interesada en adopción y persona interesada en procesos de cruce.

Enlace a la encuesta: <https://forms.gle/67UW4XFq2HS7KDCq8>

5.3.1. Participante 1

Perfil: Propietario de mascota.

Descripción: Participante con experiencia en el cuidado de mascotas y conocimiento de las necesidades relacionadas con su bienestar, salud y seguimiento médico.

Resultados: Se presentan en el Anexo E.

5.3.2. Participante 2

Perfil: Interesado en adopción.

Descripción: Participante con interés en adoptar una mascota y experiencia en la búsqueda de información relacionada con procesos de adopción responsable.

Resultados: Se presentan en el Anexo E.

5.3.3. Participante 3

Perfil: Interesado en cruce.

Descripción: Participante con interés en procesos de reproducción responsable y búsqueda de información relacionada con compatibilidad, salud y antecedentes genéticos de mascotas.

Resultados: Se presentan en el Anexo E.

5.4. Resultados consolidados del cuestionario

5.4.1. Tablas de resultados

Tabla 8. Distribución de participantes

Perfil	Cantidad	Porcentaje
Propietario de mascota	1	33,3 %
Interesado en adopción	1	33,3 %
Interesado en cruce	1	33,3 %
Total	3	100 %

La encuesta definitiva fue aplicada a tres participantes que representan los principales perfiles de usuarios identificados para MundiPets. La distribución equilibrada permitió recopilar opiniones desde las perspectivas de propietarios de mascotas, adoptantes e interesados en procesos de cruce.

Tabla 9. Tabla de resultados de las preguntas con escala Likert

Pregunta	P1	P2	P3	Promedio
Historial de vacunación	5	5	5	5.0
Desparasitaciones	5	4	5	4.7
Enfermedades o condiciones médicas	5	5	5	5.0
Fotografías actualizadas	4	5	4	4.3
Edad de la mascota	5	5	4	4.7
Raza de la mascota	4	4	5	4.3
Verificación de identidad	5	5	5	5.0
Validación veterinaria	5	5	5	5.0
Sistema de mensajería	4	4	4	4.0
Filtros de búsqueda	4	5	4	4.3
Compatibilidad para cruce	4	3	5	4.0
Protección de privacidad	5	5	5	5.0

5.4.2. Gráficos estadísticos

Para facilitar el análisis de los resultados obtenidos, se generaron gráficos de barras utilizando las respuestas recopiladas en la encuesta definitiva. Los gráficos permiten visualizar el nivel de importancia asignado por los participantes a cada una de las funcionalidades propuestas para el sistema MundiPets. Los gráficos completos se presentan en el Anexo F.



Figura 1. Promedio de valoración de funcionalidades de MundiPets

Se observa que las funcionalidades relacionadas con la salud de las mascotas, la validación de información y la seguridad de los usuarios obtuvieron las valoraciones más altas (5/5). Esto indica que los potenciales usuarios consideran prioritario contar con información médica confiable, mecanismos de verificación y protección de datos dentro de la plataforma. Por otra parte, funcionalidades como la mensajería y la compatibilidad para cruce también fueron consideradas importantes, aunque con una prioridad ligeramente menor.

5.4.3. Interpretación de resultados

Los resultados consolidados muestran que los participantes consideran prioritarias las funcionalidades relacionadas con la salud, seguridad y confiabilidad de la información. Los aspectos mejor valorados fueron el registro del historial de vacunación, el registro de enfermedades o condiciones médicas, la verificación de identidad de los usuarios, la validación veterinaria de la información médica y la protección de la privacidad, todos con un promedio de 5 sobre 5.

También se observó una valoración alta para las funcionalidades relacionadas con el registro de desparasitaciones, la edad de la mascota, la visualización de fotografías y los filtros de búsqueda, evidenciando la importancia de disponer de información completa para apoyar la toma de decisiones durante los procesos de adopción y cruce.

En las preguntas abiertas, los participantes coincidieron en que uno de los principales problemas de los procesos actuales es la falta de información confiable sobre las mascotas y la dificultad para verificar la identidad y responsabilidad de las personas involucradas. Asimismo,

señalaron la necesidad de contar con perfiles completos de las mascotas, información médica validada y mecanismos que permitan evaluar la compatibilidad entre animales antes de una cruce.

5.4.4. Análisis de preguntas abiertas

Problemas identificados con mayor frecuencia:

- Falta de información confiable sobre las mascotas.
- Dificultad para verificar la identidad de los usuarios.
- Escasa información médica disponible.
- Riesgo de procesos de adopción o cruce poco responsables.

Funcionalidades más solicitadas:

- Perfil médico completo de las mascotas.
- Validación veterinaria de la información.
- Comunicación segura entre usuarios.
- Compatibilidad para procesos de cruce.

5.4.5. Requisitos identificados a partir de las encuestas

Tabla 10. Requisitos crudos obtenidos en la encuesta definitiva

Código	Requisito crudo
RC-16	Debe registrarse el historial de vacunación de las mascotas.
RC-17	Debe registrarse el historial de desparasitación de las mascotas.
RC-18	Debe registrarse información sobre enfermedades o condiciones médicas previas.
RC-19	Deben mostrarse fotografías actualizadas de las mascotas.
RC-20	Debe mostrarse la edad de la mascota.
RC-21	Debe mostrarse la raza de la mascota.
RC-22	Debe existir un mecanismo de verificación de identidad de los usuarios.
RC-23	La información médica de las mascotas debe poder ser validada por una veterinaria.
RC-24	Debe existir un sistema de mensajería entre usuarios.
RC-25	Deben existir filtros de búsqueda por edad, raza y ubicación.
RC-26	Debe existir un mecanismo para evaluar la compatibilidad entre mascotas antes de una cruce.
RC-27	Debe protegerse la privacidad de la información de los usuarios.
RC-28	Debe mostrarse información médica completa antes de adoptar una mascota.
RC-29	Debe mostrarse información médica completa antes de realizar una cruce.
RC-30	Debe existir información que permita verificar la confiabilidad de los usuarios registrados.

5.5. Sesión de brainstorming grupal

La sesión de brainstorming grupal se realizó con una duración aproximada de 20 minutos, con la participación de los integrantes del equipo. El objetivo fue generar ideas complementarias a partir de los resultados obtenidos en la entrevista, la encuesta piloto y la encuesta definitiva, con el fin de identificar posibles funcionalidades, restricciones y mejoras para el sistema MundiPets.

Durante la sesión se registraron ideas relacionadas con la adopción responsable, la cruce segura, la validación veterinaria, la protección de datos, la comunicación entre usuarios y la búsqueda de mascotas mediante filtros.

5.5.1. Generación de ideas

Tabla 11. Ideas generadas

Orden	Idea generada	Categoría
1	Crear perfiles completos para cada mascota.	Perfil de mascota
2	Registrar historial médico, vacunas y desparasitaciones.	Salud animal
3	Permitir adjuntar carné de vacunación o certificados veterinarios.	Documentación
4	Verificar información médica mediante veterinarias.	Validación
5	Implementar filtros de búsqueda por edad, raza, ubicación y tipo de proceso.	Búsqueda
6	Permitir publicar mascotas para adopción.	Adopción
7	Permitir publicar mascotas para cruce.	Cruza
8	Evaluar compatibilidad entre mascotas antes de una cruce.	Cruza
9	Registrar parentesco o genealogía para evitar cruces inadecuados.	Cruza
10	Incluir mensajería segura entre usuarios.	Comunicación
11	Verificar la identidad de los usuarios registrados.	Seguridad
12	Proteger la privacidad de datos personales y médicos.	Privacidad
13	Mostrar fotografías actualizadas de las mascotas.	Perfil de mascota
14	Registrar condiciones de vivienda del adoptante.	Adopción
15	Informar cuidados especiales de cada mascota.	Bienestar animal
16	Permitir seguimiento básico del proceso de adopción.	Adopción
17	Mostrar advertencias sobre riesgos sanitarios en cruces.	Salud animal
18	Clasificar mascotas según disponibilidad: adopción, cruce o ambas.	Organización
19	Permitir reportar publicaciones sospechosas.	Seguridad
20	Usar una interfaz clara y fácil de entender.	Usabilidad

5.5.2. Consolidación y agrupación de ideas

Tabla 12. Ideas consolidadas y agrupadas

Grupo	Ideas relacionadas
Perfil de mascota	Datos básicos, fotografías, edad, raza, estado de salud, cuidados especiales.
Salud y validación veterinaria	Historial médico, vacunas, desparasitaciones, certificados, validación veterinaria.
Adopción responsable	Publicación para adopción, condiciones de vivienda, seguimiento del proceso.
Cruza responsable	Publicación para cruce, compatibilidad, genealogía, riesgos sanitarios.
Seguridad y privacidad	Verificación de identidad, protección de datos, reporte de publicaciones sospechosas.
Comunicación y búsqueda	Mensajería, filtros de búsqueda, clasificación de disponibilidad.
Usabilidad	Interfaz clara y fácil de comprender.

5.5.3. Resultados de la sesión

La sesión de brainstorming permitió complementar la información obtenida mediante la entrevista y las encuestas, identificando nuevas necesidades para el sistema MundiPets. Entre las ideas más relevantes destacaron la gestión de perfiles completos de mascotas, el registro de información médica y veterinaria, la verificación de identidad de los usuarios, la comunicación segura entre las partes involucradas y la implementación de filtros de búsqueda.

Además, se identificó la importancia de incorporar funcionalidades que promuevan la adopción y la cruce responsable, tales como la validación de información sanitaria, el registro de antecedentes genéticos y la evaluación de compatibilidad entre mascotas. Las ideas generadas fueron agrupadas y posteriormente transformadas en requisitos crudos para su análisis y consolidación.

5.6. Consolidación de requisitos crudos

Tabla 13. Requisitos brutos obtenidos

Código	Requisito crudo	Fuente
RC-01	La plataforma debe permitir registrar datos básicos de la mascota como nombre, edad, sexo y raza.	Entrevista
RC-02	Debe registrarse el historial de vacunación y desparasitación de cada mascota.	Entrevista
RC-03	Debe almacenarse información sobre enfermedades previas o crónicas de la mascota.	Entrevista
RC-04	Debe registrarse información sobre alergias de la mascota.	Entrevista
RC-05	Debe existir un perfil médico que reúna antecedentes clínicos de la mascota.	Entrevista
RC-06	Debe mostrarse información relevante para evaluar una adopción responsable.	Entrevista
RC-07	Debe registrarse información genética o antecedentes hereditarios de las mascotas.	Entrevista
RC-08	Debe registrarse información sobre parentesco o genealogía para evitar cruces inadecuados.	Entrevista
RC-09	Debe registrarse la edad de la mascota para evaluar adopciones y cruces.	Entrevista
RC-10	Debe existir alguna forma de verificar que la información médica registrada sea confiable.	Entrevista
RC-11	Debe permitirse adjuntar o consultar documentos, como carnés de vacunación o registros veterinarios.	Entrevista
RC-12	Debe registrarse información sobre el entorno o condiciones donde vivirá una mascota adoptada.	Entrevista
RC-13	Los usuarios deben poder conocer los cuidados especiales requeridos por una mascota antes de adoptarla.	Entrevista
RC-14	Debe existir información que ayude a prevenir riesgos sanitarios durante procesos de cruce.	Entrevista
RC-15	Debe registrarse información sobre enfermedades hereditarias o problemas genéticos.	Entrevista
RC-16	Debe registrarse el historial de vacunación de las mascotas.	Encuesta
RC-17	Debe registrarse el historial de desparasitación de las mascotas.	Encuesta
RC-18	Debe registrarse información sobre enfermedades o condiciones médicas previas.	Encuesta
RC-19	Deben mostrarse fotografías actualizadas de las mascotas.	Encuesta
RC-20	Debe mostrarse la edad de la mascota.	Encuesta
RC-21	Debe mostrarse la raza de la mascota.	Encuesta
RC-22	Debe existir un mecanismo de verificación de identidad de los usuarios.	Encuesta

RC-23	La información médica de las mascotas debe poder ser validada por una veterinaria.	Encuesta
RC-24	Debe existir un sistema de mensajería entre usuarios.	Encuesta
RC-25	Deben existir filtros de búsqueda por edad, raza y ubicación.	Encuesta
RC-26	Debe existir un mecanismo para evaluar la compatibilidad entre mascotas antes de una cruce.	Encuesta
RC-27	Debe protegerse la privacidad de la información de los usuarios.	Encuesta
RC-28	Debe mostrarse información médica completa antes de adoptar una mascota.	Encuesta
RC-29	Debe mostrarse información médica completa antes de realizar una cruce.	Encuesta
RC-30	Debe existir información que permita verificar la confiabilidad de los usuarios registrados.	Encuesta

6. Paso 3: Análisis y consolidación de requisitos

6.1. Clasificación de requisitos crudos (RF/RNF)

Tabla 14. Clasificación de requisitos crudos

Código	Requisito crudo	Tipo	Categoría ISO 25010
RC-01	La plataforma debe permitir registrar datos básicos de la mascota como nombre, edad, sexo y raza.	RF	Adecuación funcional
RC-02	Debe registrarse el historial de vacunación y desparasitación de cada mascota.	RF	Adecuación funcional
RC-03	Debe almacenarse información sobre enfermedades previas o crónicas de la mascota.	RF	Adecuación funcional
RC-04	Debe registrarse información sobre alergias de la mascota.	RF	Adecuación funcional
RC-05	Debe existir un perfil médico que reúna antecedentes clínicos de la mascota.	RF	Adecuación funcional
RC-06	Debe mostrarse información relevante para evaluar una adopción responsable.	RF	Adecuación funcional
RC-07	Debe registrarse información genética o antecedentes hereditarios de las mascotas.	RF	Adecuación funcional
RC-08	Debe registrarse información sobre parentesco o genealogía para evitar cruces inadecuados.	RF	Adecuación funcional
RC-09	Debe registrarse la edad de la mascota para evaluar adopciones y cruces.	RF	Adecuación funcional
RC-10	Debe existir alguna forma de verificar que la información médica registrada sea confiable.	RNF	Seguridad - Integridad

RC-11	Debe permitirse adjuntar o consultar documentos, como carnés de vacunación o registros veterinarios.	RF	Adecuación funcional
RC-12	Debe registrarse información sobre el entorno o condiciones donde vivirá una mascota adoptada.	RF	Adecuación funcional
RC-13	Los usuarios deben poder conocer los cuidados especiales requeridos por una mascota antes de adoptarla.	RF	Adecuación funcional
RC-14	Debe existir información que ayude a prevenir riesgos sanitarios durante procesos de cruce.	RF	Adecuación funcional
RC-15	Debe registrarse información sobre enfermedades hereditarias o problemas genéticos.	RF	Adecuación funcional
RC-16	Debe registrarse el historial de vacunación de las mascotas.	RF	Adecuación funcional
RC-17	Debe registrarse el historial de desparasitación de las mascotas.	RF	Adecuación funcional
RC-18	Debe registrarse información sobre enfermedades o condiciones médicas previas.	RF	Adecuación funcional
RC-19	Deben mostrarse fotografías actualizadas de las mascotas.	RF	Adecuación funcional
RC-20	Debe mostrarse la edad de la mascota.	RF	Adecuación funcional
RC-21	Debe mostrarse la raza de la mascota.	RF	Adecuación funcional
RC-22	Debe existir un mecanismo de verificación de identidad de los usuarios.	RNF	Seguridad - Autenticidad
RC-23	La información médica de las mascotas debe poder ser validada por una veterinaria.	RF	Adecuación funcional
RC-24	Debe existir un sistema de mensajería entre usuarios.	RF	Adecuación funcional
RC-25	Deben existir filtros de búsqueda por edad, raza y ubicación.	RF	Adecuación funcional
RC-26	Debe existir un mecanismo para evaluar la compatibilidad entre mascotas antes de una cruce.	RF	Adecuación funcional
RC-27	Debe protegerse la privacidad de la información de los usuarios.	RNF	Seguridad - Confidencialidad
RC-28	Debe mostrarse información médica completa antes de adoptar una mascota.	RF	Adecuación funcional
RC-29	Debe mostrarse información médica completa antes de realizar una cruce.	RF	Adecuación funcional
RC-30	Debe existir información que permita verificar la confiabilidad de los usuarios registrados.	RNF	Seguridad - Autenticidad

6.2. Eliminación de duplicados

Una vez clasificados los requisitos crudos, se realizó un proceso de revisión para identificar requisitos equivalentes o que expresaban la misma necesidad desde diferentes fuentes de elicitación. El objetivo fue reducir redundancias y obtener un conjunto más consistente de requisitos.

Tabla 15. Eliminación de requisitos duplicados

Requisitos relacionados	Motivo de duplicidad	Acción
RC-02 y RC-16	Ambos solicitan registrar el historial de vacunación.	Consolidar
RC-02 y RC-17	Ambos hacen referencia al registro de desparasitaciones.	Consolidar
RC-03 y RC-18	Ambos solicitan registrar enfermedades o condiciones médicas.	Consolidar
RC-05, RC-28 y RC-29	Todos hacen referencia a la gestión y consulta de información médica de la mascota.	Consolidar
RC-07 y RC-15	Ambos se relacionan con antecedentes hereditarios y enfermedades genéticas.	Consolidar
RC-09 y RC-20	Ambos requieren registrar o mostrar la edad de la mascota.	Consolidar
RC-10 y RC-23	Ambos buscan garantizar la confiabilidad de la información médica.	Consolidar
RC-22 y RC-30	Ambos están orientados a verificar la identidad y confiabilidad de los usuarios.	Consolidar

El proceso de eliminación de duplicados permitió reducir el conjunto inicial de 30 requisitos crudos a un total de 20 requisitos únicos, eliminando redundancias y agrupando requisitos que representaban la misma necesidad del sistema. Este conjunto consolidado servirá como base para las actividades de priorización, clasificación mediante el modelo Kano y negociación de requisitos.

6.3. Requisitos consolidados

Después del proceso de depuración y eliminación de duplicados, se obtuvo un conjunto de 22 requisitos únicos que representan las necesidades y expectativas expresadas por los stakeholders del sistema MundiPets

Tabla 16. Requisitos Consolidados

Código	Requisito consolidado
RF-01	El sistema deberá permitir registrar los datos básicos de una mascota, incluyendo nombre, edad, sexo, raza y especie.
RF-02	El sistema deberá permitir registrar y consultar el perfil médico de la mascota, incluyendo vacunación, desparasitación, alergias, enfermedades previas, cirugías y tratamientos médicos.
RF-03	El sistema deberá permitir registrar el estado reproductivo, temperamento y comportamiento habitual de la mascota.
RF-04	El sistema deberá permitir adjuntar y consultar documentos veterinarios asociados a una mascota.
RF-05	El sistema deberá permitir a veterinarias verificar la información médica y los documentos registrados de una mascota.
RF-06	El sistema deberá permitir configurar la visibilidad de la información médica sensible de una mascota.
RF-07	El sistema deberá permitir publicar mascotas disponibles para adopción.
RF-08	El sistema deberá permitir gestionar solicitudes de adopción entre adoptantes, propietarios o refugios.
RF-09	El sistema deberá permitir publicar mascotas disponibles para procesos de cruce.
RF-10	El sistema deberá permitir registrar información genética, genealogía, parentesco y antecedentes hereditarios de las mascotas.
RF-11	El sistema deberá permitir evaluar la compatibilidad sanitaria, genética y conductual entre mascotas antes de una cruce.
RF-12	El sistema deberá permitir buscar mascotas utilizando criterios como raza, edad, sexo, estado de salud, ubicación, disponibilidad y tipo de proceso.
RF-13	El sistema deberá permitir la comunicación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce y refugios.
RF-14	El sistema deberá mostrar información médica relevante antes de iniciar un proceso de adopción.
RF-15	El sistema deberá mostrar información médica relevante antes de iniciar un proceso de cruce.
RF-16	El sistema deberá permitir registrar las condiciones de vivienda del posible adoptante durante el proceso de adopción.
RF-17	El sistema deberá mostrar los cuidados especiales y recomendaciones asociadas a cada mascota.
RF-18	El sistema deberá mostrar advertencias relacionadas con riesgos sanitarios o genéticos durante procesos de cruce.
RNF-01	El sistema deberá garantizar la integridad de la información médica registrada por los usuarios.
RNF-02	El sistema deberá proteger la confidencialidad de la información personal y médica almacenada en la plataforma.

RNF-03	El sistema deberá verificar la identidad de los usuarios antes de permitir publicaciones de adopción o cruce.
RNF-04	El sistema deberá garantizar que las validaciones veterinarias solo puedan ser realizadas por usuarios autorizados con rol de veterinaria.

6.4. Priorización MoSCoW

La técnica MoSCoW permite clasificar los requisitos según su nivel de prioridad para el desarrollo del sistema. Las categorías utilizadas son: Must Have (imprescindible), Should Have (importante), Could Have (deseable) y Won't Have (no se implementará en la versión actual).

Tabla 17. Priorización MoSCoW de requisitos consolidados

Código	Requisito (paráfrasis)	Prioridad	Justificación
RF-01	Registrar datos básicos de la mascota	Must	Es indispensable para identificar y gestionar cada mascota dentro del sistema.
RF-02	Registrar y consultar perfil médico	Must	Permite disponer de información sanitaria necesaria para adopciones y cruce responsable.
RF-04	Adjuntar documentos veterinarios	Must	Proporciona evidencia que respalda la información médica registrada.
RF-07	Publicar mascotas para adopción	Must	Constituye una de las funciones principales del sistema.
RF-09	Publicar mascotas para cruce	Must	Constituye una de las funciones principales del sistema.
RF-12	Buscar mascotas mediante filtros	Must	Facilita localizar mascotas según las necesidades de los usuarios.
RNF-02	Proteger la confidencialidad de la información	Must	Es esencial para resguardar los datos personales y médicos de los usuarios.
RNF-03	Verificar identidad de usuarios	Must	Incrementa la confianza y reduce riesgos de información falsa o fraude.
RF-05	Validación veterinaria de información médica	Should	Mejora la confiabilidad de la información, aunque el sistema puede operar inicialmente sin esta función.
RF-08	Gestionar solicitudes de adopción	Should	Optimiza el proceso de adopción, pero no es indispensable para publicar mascotas.
RF-10	Registrar genealogía y antecedentes hereditarios	Should	Aporta valor en procesos de cruce responsable.
RF-13	Comunicación entre usuarios	Should	Facilita la interacción entre las partes involucradas.

RF-14	Mostrar información médica antes de adopción	Should	Ayuda a tomar decisiones informadas durante la adopción.
RF-15	Mostrar información médica antes de cruce	Should	Ayuda a prevenir riesgos sanitarios durante la cruce.
RF-16	Registrar condiciones de vivienda del adoptante	Should	Contribuye a evaluar la idoneidad del proceso de adopción.
RNF-01	Garantizar integridad de la información médica	Should	Mejora la calidad y confiabilidad de los datos almacenados.
RNF-04	Validaciones realizadas solo por veterinarias autorizadas	Should	Refuerza la confianza en la información médica registrada.
RF-03	Registrar temperamento y comportamiento habitual	Could	Complementa el perfil de la mascota, pero no es esencial para el funcionamiento inicial.
RF-17	Mostrar cuidados especiales y recomendaciones	Could	Aporta información útil para los usuarios, aunque no es indispensable.
RF-18	Mostrar advertencias sobre riesgos sanitarios o genéticos	Could	Incrementa el valor del sistema, pero puede incorporarse en versiones posteriores.
RF-11	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	Won't	Requiere reglas de negocio complejas y análisis especializado, por lo que se pospone para futuras versiones.
RF-06	Configurar visibilidad de información médica sensible	Won't	Es una funcionalidad avanzada que puede implementarse posteriormente sin afectar los objetivos principales del sistema.

6.4.1. Justificación de los Must Have

Los requisitos clasificados como Must Have son esenciales para que MundiPets cumpla su propósito principal de facilitar procesos de adopción y cruce responsable. Sin estas funcionalidades no sería posible registrar mascotas, publicar perfiles, consultar información médica relevante, realizar búsquedas efectivas ni garantizar un nivel básico de seguridad y confianza entre los usuarios.

6.4.2. Justificación de los Won't Have

Los requisitos clasificados como Won't Have aportan valor al sistema, pero no son indispensables para la primera versión. La configuración detallada de visibilidad médica y la evaluación automática de compatibilidad entre mascotas requieren reglas de negocio más complejas y mecanismos adicionales de validación, por lo que se consideran funcionalidades para futuras versiones de MundiPets.

6.5. Modelo de Kano

El modelo Kano permite clasificar los requisitos según el impacto que tienen en la satisfacción de los usuarios. Para este análisis se utilizaron las categorías Básico (Must-be), Rendimiento (One-dimensional) y Atractivo (Attractive).

Tabla 18. Clasificación doble MoSCoW – Kano

Código	Requisito	MoSCoW	Kano
RF-01	Registrar datos básicos de la mascota	Must	Básico
RF-02	Registrar y consultar perfil médico de la mascota	Must	Básico
RF-04	Adjuntar documentos veterinarios	Must	Básico
RF-07	Publicar mascotas para adopción	Must	Básico
RF-09	Publicar mascotas para cruce	Must	Básico
RF-12	Buscar mascotas mediante filtros	Must	Rendimiento
RNF-02	Proteger la confidencialidad de la información	Must	Básico
RNF-03	Verificar identidad de usuarios	Must	Básico
RF-05	Validación veterinaria de información médica	Should	Rendimiento
RF-08	Gestionar solicitudes de adopción	Should	Rendimiento
RF-10	Registrar genealogía y antecedentes hereditarios	Should	Rendimiento
RF-13	Comunicación entre usuarios	Should	Rendimiento
RF-14	Mostrar información médica antes de adopción	Should	Rendimiento
RF-15	Mostrar información médica antes de cruce	Should	Rendimiento
RF-16	Registrar condiciones de vivienda del adoptante	Should	Rendimiento
RNF-01	Garantizar integridad de la información médica	Should	Básico
RNF-04	Validaciones realizadas por veterinarias autorizadas	Should	Rendimiento
RF-03	Registrar temperamento y comportamiento habitual	Could	Atractivo
RF-17	Mostrar cuidados especiales y recomendaciones	Could	Atractivo
RF-18	Mostrar advertencias sobre riesgos sanitarios o genéticos	Could	Atractivo
RF-06	Configurar visibilidad de información médica sensible	Won't	Atractivo
RF-11	Evaluar compatibilidad sanitaria, genética y conductual	Won't	Atractivo

6.5.1. Interpretación de resultados

Los requisitos clasificados como Básicos representan funcionalidades que los usuarios esperan encontrar obligatoriamente en una plataforma de adopción y cruce de mascotas. Su ausencia generaría una fuerte insatisfacción, aunque su presencia no incrementa significativamente la satisfacción del usuario.

Los requisitos clasificados como de Rendimiento incrementan la satisfacción en función de la calidad con la que sean implementados. Funcionalidades como los filtros de búsqueda, la validación veterinaria y la comunicación entre usuarios aportan valor directo a la experiencia de uso.

Por último, los requisitos clasificados como Atractivos corresponden a funcionalidades que los usuarios no esperan necesariamente encontrar, pero que pueden diferenciar a MundiPets de otras plataformas similares. Entre ellas destacan la evaluación de compatibilidad para cruce, las advertencias sanitarias y las recomendaciones de cuidados especiales.

Tabla 19. Resumen de clasificación Kano

Categoría Kano	Cantidad
Básico	8
Rendimiento	9
Atractivo	5
Total	22

6.6. Identificación de conflicto entre requisitos

Tabla 20. Conflicto identificado

Elemento	Descripción
Requisito 1	RF-14: El sistema deberá mostrar información médica relevante antes de iniciar un proceso de adopción.
Requisito 2	RNF-02: El sistema deberá proteger la confidencialidad de la información personal y médica almacenada en la plataforma.
Stakeholders involucrados	Adoptantes, propietarios de mascotas y veterinarias.
Tipo de conflicto según Pohl	Conflicto de intereses (objetivos contrapuestos). Mientras los adoptantes desean acceder a la mayor cantidad posible de información para tomar decisiones informadas, los propietarios pueden preferir restringir cierta información médica sensible.
Estrategia de resolución	Definir niveles de acceso a la información. Mostrar únicamente información médica necesaria para evaluar la adopción, manteniendo protegidos los datos sensibles y permitiendo el acceso completo únicamente a usuarios autorizados.

6.6.1. Análisis del conflicto

Durante el análisis de requisitos se identificó un conflicto entre la necesidad de proporcionar información médica suficiente para apoyar decisiones de adopción responsable y la necesidad de proteger la privacidad de la información sensible de las mascotas y sus propietarios. Este conflicto surge porque una mayor transparencia puede afectar la confidencialidad de ciertos datos, mientras que una mayor restricción puede dificultar la toma de decisiones informadas por parte de los usuarios interesados en adoptar.

6.7. Acta de negociación de requisitos

Acta de negociación

Proyecto: MundiPets

Fecha: 14 de junio de 2026

Participantes: Equipo de desarrollo MundiPets

Tema tratado: Acceso a información médica y privacidad de datos.

Situación analizada

Se identificó un conflicto entre la necesidad de mostrar información médica relevante de las mascotas para facilitar procesos de adopción responsable y la necesidad de proteger la confidencialidad de la información sensible registrada en la plataforma.

Acuerdo alcanzado

Se acordó que el sistema mostrará únicamente la información médica necesaria para que los usuarios puedan evaluar adecuadamente una adopción o proceso de cruce. Los datos considerados sensibles permanecerán protegidos y solo podrán ser consultados por usuarios autorizados o por profesionales veterinarios vinculados al sistema.

Compromisos

- Implementar mecanismos de control de acceso a la información médica.
- Mostrar únicamente información relevante para la toma de decisiones.
- Restringir el acceso a información sensible a usuarios autorizados.
- Mantener la confidencialidad de los datos personales y médicos.

Requisito resultante

RF-19: El sistema deberá mostrar información médica relevante para los procesos de adopción y cruce, garantizando al mismo tiempo la protección de la información sensible mediante mecanismos de control de acceso.

7. Paso 4: Modelado de metas mediante i* 2.0

7.1. Identificación de actores

Como parte del modelado de metas con i* 2.0, se identificaron los principales actores que interactúan con el sistema MundiPets y las intenciones asociadas a cada uno de ellos. Para cada actor se analizaron sus metas, las tareas que realiza para alcanzarlas, los recursos que utiliza o requiere y las posibles vulnerabilidades que podrían afectar el cumplimiento de sus objetivos.

Tabla 21. Intenciones de los actores del sistema MundiPets

Actor	Meta	Tareas	Recursos	Vulnerabilidades
Propietario de mascota	Encontrar adoptantes o posibles parejas para cruce de forma segura.	Registrar mascotas, actualizar información médica, publicar perfiles y responder solicitudes.	Perfil de mascota, historial médico, fotografías, documentos veterinarios.	Información falsa de otros usuarios, poca visibilidad de publicaciones, uso indebido de datos.
Adoptante	Encontrar una mascota adecuada para adoptar de forma responsable.	Buscar mascotas, consultar información médica, enviar solicitudes de adopción y comunicarse con propietarios.	Información de mascotas, filtros de búsqueda, mensajería.	Información incompleta o poco confiable, dificultades para verificar el estado real de la mascota.
Interesado en cruce	Encontrar una mascota compatible para realizar una cruce responsable.	Buscar mascotas, analizar información sanitaria y genética, contactar propietarios.	Información genética, historial médico, datos de parentesco.	Cruces incompatibles, información genética incorrecta o incompleta.
Refugio de animales	Incrementar las posibilidades de adopción de las mascotas bajo su cuidado.	Publicar mascotas, actualizar información y gestionar solicitudes.	Perfiles de mascotas, fotografías, historial médico.	Baja visibilidad de publicaciones o poca participación de usuarios.
Veterinaria	Garantizar la confiabilidad de la información médica registrada.	Revisar documentos, validar información médica y emitir verificaciones.	Historial médico, certificados veterinarios, documentos clínicos.	Información médica alterada o documentos no auténticos.

7.2. Dependencias estratégicas

Las dependencias estratégicas representan las relaciones existentes entre los actores del sistema y muestran cómo cada uno depende de otros para alcanzar sus objetivos, ejecutar tareas, obtener recursos o satisfacer criterios de calidad. En el contexto de MundiPets, las dependencias identificadas permiten comprender las interacciones necesarias para apoyar los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas, así como garantizar la confiabilidad de la información compartida dentro de la plataforma.

Tabla 22. Dependencias estratégicas identificadas

Actor dependiente	Actor dependee	Tipo de dependencia	Dependencia
Adoptante	Propietario de mascota	Recurso	Información completa de la mascota
Adoptante	Propietario de mascota	Meta	Concretar una adopción responsable
Propietario de mascota	Adoptante	Meta	Encontrar un hogar adecuado para la mascota
Interesado en cruce	Propietario de mascota	Recurso	Información genética y sanitaria de la mascota
Interesado en cruce	Propietario de mascota	Meta	Realizar una cruce responsable
Propietario de mascota	Veterinaria	Recurso	Certificados veterinarios
Propietario de mascota	Veterinaria	Tarea	Validar información médica
Adoptante	Veterinaria	Calidad	Información médica confiable
Interesado en cruce	Veterinaria	Calidad	Información genética y sanitaria confiable
Refugio de animales	Adoptante	Meta	Lograr la adopción de mascotas rescatadas
Refugio de animales	Veterinaria	Recurso	Información sanitaria validada

7.3. Modelo SD (Strategic Dependency)

La Figura 2 presenta el Strategic Dependency Model (SD) del sistema MundiPets. En este modelo se representan las dependencias existentes entre los principales actores identificados durante el análisis de requisitos: propietario de mascota, adoptante, interesado en cruce, refugio de animales y veterinaria.

Se observa que el propietario de mascota actúa como uno de los actores centrales del sistema, ya que mantiene dependencias relacionadas con la publicación de mascotas, la gestión de información médica y los procesos de adopción y cruce. Asimismo, los actores adoptante e interesado en cruce dependen de la información proporcionada por los propietarios para tomar decisiones informadas.

Por otra parte, la veterinaria desempeña un papel importante al proporcionar validación y confiabilidad sobre la información médica registrada en la plataforma. Finalmente, los refugios de animales dependen de los adoptantes para concretar procesos de adopción y de las veterinarias para respaldar el estado sanitario de las mascotas publicadas

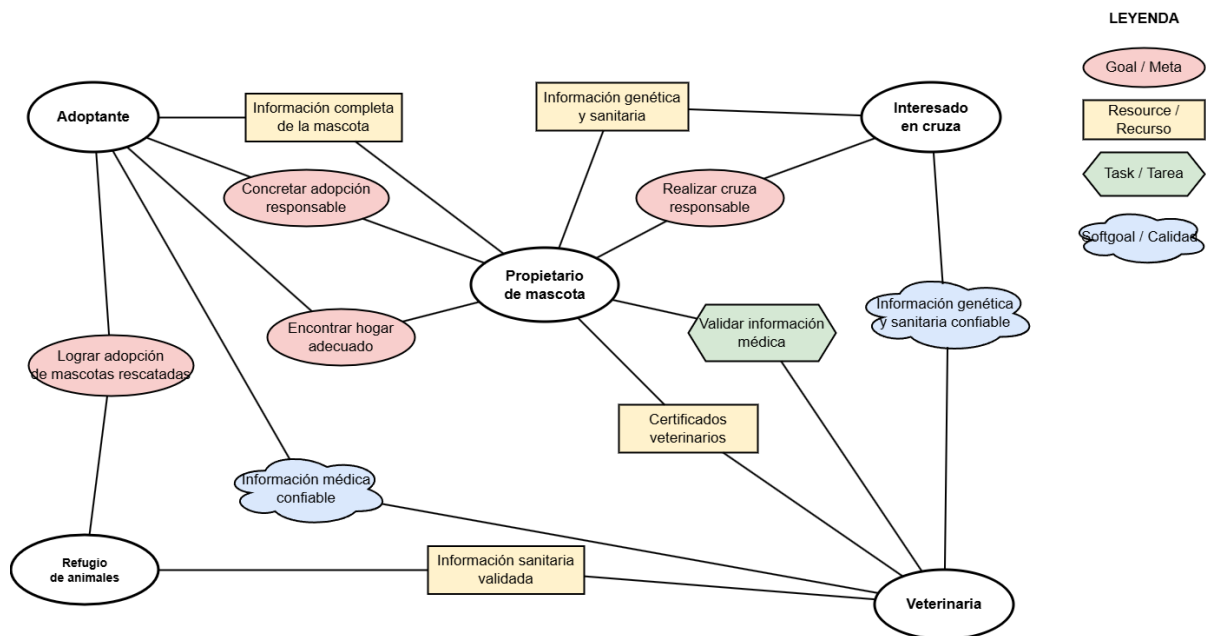


Figura 2. Strategic Dependency Model (SD) de MundiPets.

7.4. Modelo SR (Strategic Rationale)

El Strategic Rationale Model (SR) permite representar la lógica interna de un actor, mostrando cómo sus metas, tareas, recursos y atributos de calidad se relacionan para alcanzar sus objetivos. Para el sistema MundiPets se seleccionó como actor principal al Propietario de mascota, debido a que concentra la mayor cantidad de responsabilidades dentro de la plataforma, relacionadas con el registro de información, la gestión del perfil médico y la publicación de mascotas para adopción o cruce.

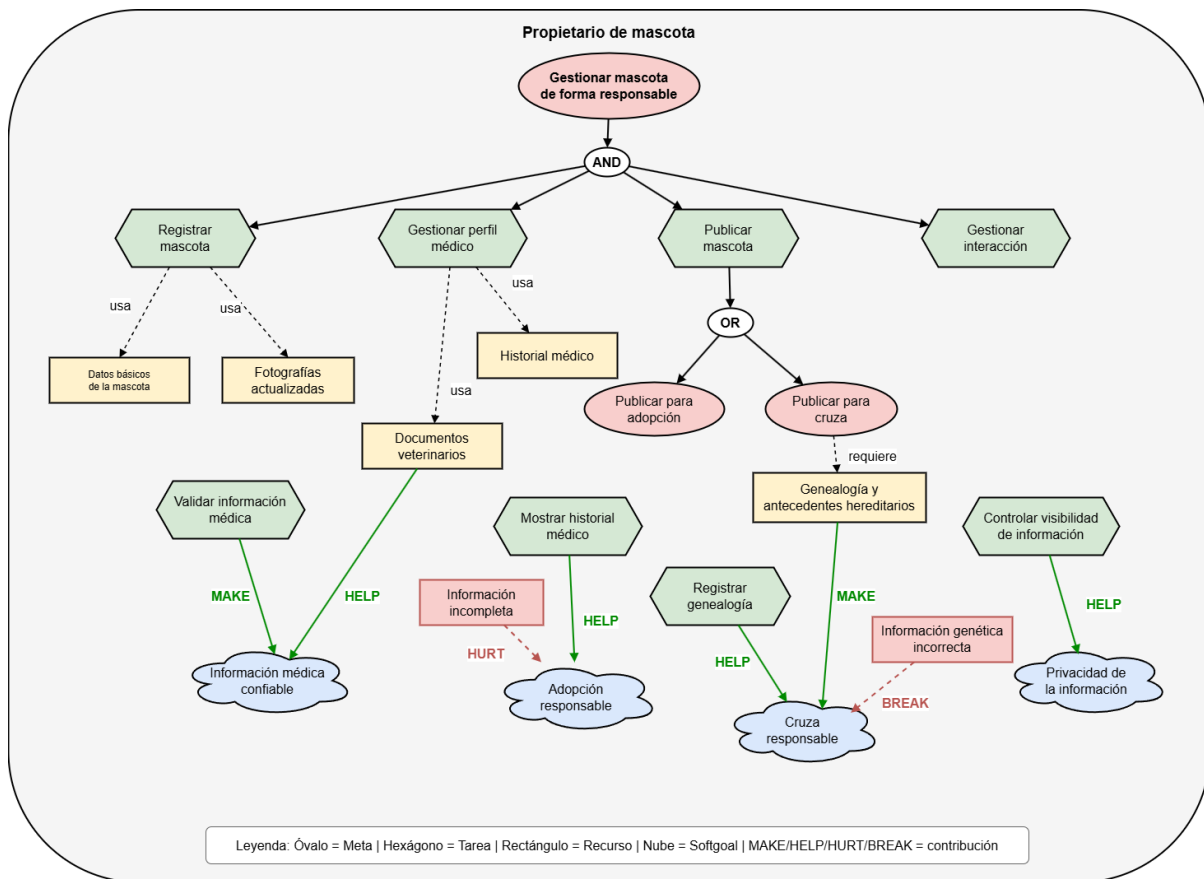


Figura 3. Strategic Rationale (SR) de MundiPets

Descripción del modelo

La meta principal del actor Propietario de mascota es gestionar una mascota de forma responsable dentro de la plataforma MundiPets. Para lograr esta meta se requiere la ejecución conjunta de varias tareas, por lo que existe una descomposición AND compuesta por las actividades de registrar la mascota, gestionar el perfil médico, publicar la mascota y gestionar la interacción con otros usuarios.

La tarea Publicar mascota presenta una descomposición OR, ya que el propietario puede optar por publicar la mascota para un proceso de adopción o para un proceso de cruce, dependiendo de sus necesidades.

Para ejecutar estas tareas, el actor utiliza recursos como los datos básicos de la mascota, el historial médico, los documentos veterinarios y la información genética o genealógica. Estos recursos permiten mantener información completa y confiable sobre cada mascota registrada en la plataforma.

El modelo también incorpora atributos de calidad (softgoals) relacionados con la información médica confiable, la adopción responsable, la cruce responsable y la privacidad de la

información. Estos atributos influyen directamente en la calidad y confianza de los procesos gestionados dentro de MundiPets.

Relaciones de contribución

Las relaciones de contribución permiten representar cómo determinadas tareas o recursos influyen positiva o negativamente en los atributos de calidad del sistema:

- **MAKE:** La tarea Validar información médica contribuye directamente a alcanzar el atributo de calidad Información médica confiable.
- **HELP:** La tarea Mostrar historial médico contribuye positivamente a la Adopción responsable, ya que proporciona información relevante para la toma de decisiones.
- **HELP:** El registro de genealogía y antecedentes hereditarios contribuye positivamente a la Cruza responsable.
- **HURT:** La existencia de información incompleta afecta negativamente la Adopción responsable, ya que dificulta evaluar correctamente las condiciones de la mascota.
- **BREAK:** La presencia de información genética incorrecta puede impedir una evaluación adecuada de compatibilidad, afectando gravemente la Cruza responsable.

7.5. Interpretación del modelo

El modelo i* 2.0 desarrollado para MundiPets permite comprender cómo los diferentes actores colaboran para alcanzar los objetivos relacionados con la adopción y la crua responsable de mascotas. A través del modelo SD se identificaron las dependencias existentes entre propietarios, adoptantes, interesados en crua, refugios y veterinarias, evidenciando la necesidad de compartir información confiable, validada y relevante para la toma de decisiones. Por otra parte, el modelo SR se centró en el actor Propietario de mascota, considerado uno de los actores principales del sistema debido a su participación en el registro de información, gestión del perfil médico y publicación de mascotas. El análisis mostró que la meta principal de gestionar una mascota de forma responsable depende de la ejecución conjunta de tareas como registrar la mascota, administrar su información médica, publicar perfiles para adopción o crua y gestionar la interacción con otros usuarios.

Además, el modelo evidencia que recursos como el historial médico, los documentos veterinarios y los antecedentes genéticos contribuyen directamente al logro de atributos de calidad como la información médica confiable, la adopción responsable y la crua responsable. De igual manera, se identificó que la validación de información médica y el control de la privacidad fortalecen la confianza de los usuarios, mientras que la existencia de información incompleta o incorrecta puede afectar negativamente la toma de decisiones dentro de la plataforma.

8. Paso 5: Modelado de escenarios

8.1. Casos de uso identificados

Una vez consolidados los requisitos funcionales y definidos los actores del sistema MundiPets, se procedió a identificar los casos de uso que representan las principales funcionalidades que la plataforma debe proporcionar a sus usuarios. Cada caso de uso describe una interacción entre uno o más actores y el sistema, permitiendo alcanzar un objetivo específico relacionado con la gestión de mascotas, adopción responsable, procesos de cruce, validación de información médica y comunicación entre usuarios.

Tabla 23. Casos de uso identificados para el sistema MundiPets

ID	Caso de uso	Actor principal
CU-01	Registrar mascota	Propietario de mascota
CU-02	Registrar historial médico	Propietario de mascota
CU-03	Cargar documento veterinario	Propietario de mascota
CU-04	Validar información médica	Veterinaria
CU-05	Configurar privacidad médica	Propietario de mascota
CU-06	Publicar mascota en adopción	Propietario de mascota, Refugio de animales.
CU-07	Buscar mascota disponible	Adoptante, Interesado en cruce
CU-08	Consultar perfil médico	Adoptante, Interesado en cruce
CU-09	Gestionar proceso de adopción	Adoptante, Propietario de mascota, Refugio de animales.
CU-10	Publicar mascota para cruce	Propietario de mascota
CU-11	Evaluar compatibilidad de cruce	Interesado en cruce
CU-12	Gestionar comunicación entre usuarios	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce, Refugio de animales, Veterinaria
CU-13	Consultar recomendaciones de cuidado	Adoptante, Interesado en cruce

8.2. Diagrama de casos de uso

El diagrama fue construido a partir de los casos de uso previamente identificados y de los requisitos funcionales consolidados durante las etapas de elicitación y análisis. Su objetivo es proporcionar una visión global del comportamiento del sistema, facilitando la comprensión de los procesos principales y las relaciones existentes entre actores y funcionalidades. Además, constituye una base para la especificación detallada de los escenarios de uso y para las posteriores actividades de diseño y desarrollo del sistema. El modelo fue elaborado utilizando la herramienta CASE Enterprise Architect, la cual permitió representar gráficamente los actores, casos de uso y relaciones presentes en MundiPets de acuerdo con la notación UML.

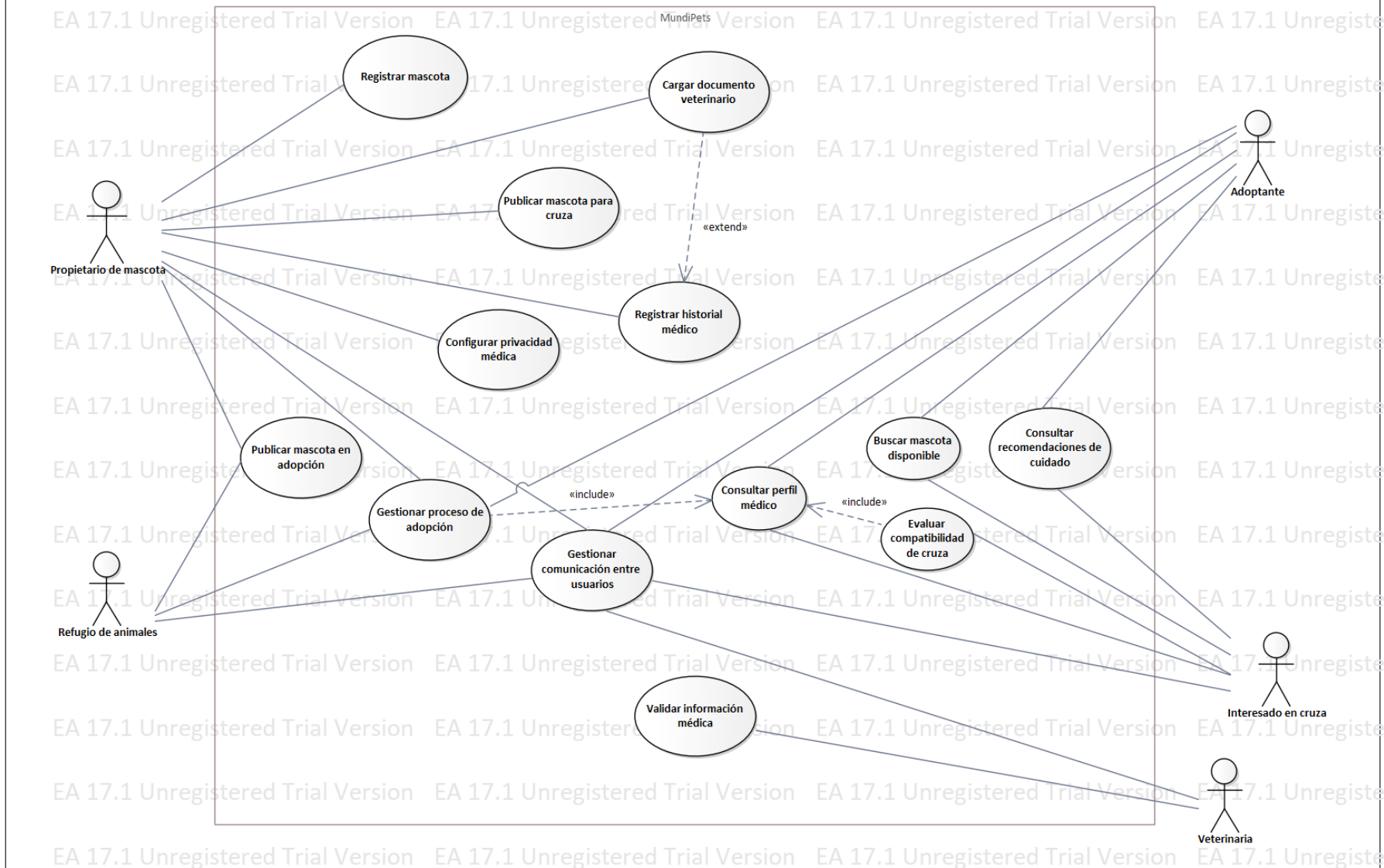


Figura 4. Diagrama de casos de uso del sistema MundiPets

8.3. Especificación textual de casos de uso principales

Para esta práctica se seleccionaron los casos de uso CU-01: Registrar mascota, CU-06: Publicar mascota en adopción y CU-11: Evaluar compatibilidad de cruce, debido a su relevancia dentro de los procesos principales de registro, adopción y cruce de mascotas contemplados en MundiPets.

8.3.1. Caso de uso CU-01: Registrar mascota

Tabla 24. Caso de uso CU-01: Registrar mascota

Campo	Campo Contenido
Identificador	CU-01
Nombre	Registrar mascota
Actores	Propietario de mascota
Precondiciones	El propietario de mascota debe haber iniciado sesión en la plataforma MundiPets.
Postcondiciones	La mascota queda registrada en el sistema y asociada al perfil del propietario.
Requisitos asociados	RF-01, RF-03
Flujo principal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El propietario accede a la plataforma MundiPets.	
2. El propietario selecciona la opción "Registrar mascota".	3. El sistema muestra el formulario de registro.
4.El propietario ingresa la información requerida de la mascota.	
	5. El sistema verifica que los campos obligatorios hayan sido completados.
	6. El sistema valida la consistencia de los datos ingresados.
7. El propietario revisa la información registrada.	
8. El propietario confirma el registro.	
	9. El sistema almacena la información de la mascota.
	10. El sistema genera un identificador único para la mascota.
	11. El sistema muestra un mensaje indicando que el registro fue realizado exitosamente.
12. El propietario visualiza el mensaje de confirmación y finaliza el proceso.	

Flujos alternativos
FA-01, paso 4: Si el propietario desconoce algún dato de la mascota, el sistema permite dejar el campo pendiente para una actualización posterior.
FA-02, paso 7: Si el propietario identifica información incorrecta, puede modificarla antes de confirmar el registro.
Excepciones
EX-01, paso 5: Si existen campos obligatorios vacíos, el sistema solicita completarlos antes de continuar.
EX-02, paso 6: Si algún dato presenta un formato inválido, el sistema informa el error y solicita su corrección.
EX-03, paso 9: Si ocurre un error durante el almacenamiento, el sistema informa la situación y conserva la información ingresada.

8.3.2. Caso de uso CU-06: Publicar mascota en adopción

Tabla 25. Caso de uso CU-06: Publicar mascota en adopción

Campo	Campo Contenido
Identificador	CU-06
Nombre	Publicar mascota en adopción
Actores	Propietario de mascota, Refugio de animales
Precondiciones	La mascota debe estar registrada previamente en la plataforma.
Postcondiciones	La publicación queda visible para los usuarios interesados en adoptar.
Requisitos asociados	RF-07, RF-08
Flujo principal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El actor accede a la opción "Publicar mascota en adopción".	
	2. El sistema muestra las mascotas registradas disponibles para publicación.
3. El actor selecciona la mascota que desea publicar.	
	4. El sistema presenta el formulario de adopción.
5. El actor completa la información requerida para la adopción.	
	6. El sistema valida los datos ingresados.
7. El actor revisa la información proporcionada	
8. El actor confirma la publicación.	
	9. El sistema registra la publicación.

	10. El sistema muestra la mascota como disponible para adopción.
	11. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
12. El actor verifica que la publicación se encuentra disponible.	
Flujos alternativos	
FA-01, paso 5: El actor puede agregar observaciones adicionales sobre la mascota antes de publicar.	
FA-02, paso 7: El actor puede modificar cualquier dato antes de confirmar la publicación.	
Excepciones	
EX-01, paso 3: Si la mascota no se encuentra registrada, el sistema impide continuar con la publicación.	
EX-02, paso 6: Si faltan datos obligatorios, el sistema solicita completarlos.	
EX-03, paso 9: Si ocurre un error al guardar la publicación, el sistema informa la situación y cancela el proceso.	

8.3.3. Caso de uso CU-11: Evaluar compatibilidad de cruza

Tabla 26. Caso de Uso CU-11: Evaluar compatibilidad de cruza

Campo	Campo Contenido
Identificador	CU-11
Nombre	Evaluar compatibilidad de cruza
Actores	Interesado en cruza
Precondiciones	Deben existir perfiles de mascotas registrados con información disponible para evaluación.
Postcondiciones	El usuario obtiene un resultado de compatibilidad entre las mascotas seleccionadas.
Requisitos asociados	RF-10, RF-11
Flujo principal	
Acción del actor	Respuesta del sistema
1. El interesado accede a la opción "Evaluar compatibilidad de cruza".	
	2. El sistema muestra las mascotas disponibles para evaluación.
3. El interesado selecciona la primera mascota.	
	4. El sistema muestra la información general de la mascota seleccionada.
5. El interesado selecciona la segunda mascota para la comparación.	
	6. El sistema recupera la información médica, genética y reproductiva de ambas mascotas.

	7. El sistema analiza la compatibilidad entre las mascotas seleccionadas.
	8. El sistema genera un resultado de compatibilidad basado en los datos disponibles.
	9. El sistema muestra el resultado de la evaluación y las recomendaciones correspondientes.
10. El interesado revisa la información presentada.	
11. El interesado finaliza la consulta de compatibilidad.	
Flujos alternativos	
FA-01, paso 5: Si el usuario desea comparar una mascota diferente, puede cambiar una de las mascotas seleccionadas antes de iniciar la evaluación.	
FA-02, paso 10: Si el usuario requiere más detalles, puede consultar la información médica o genética asociada a las mascotas evaluadas.	
Excepciones	
EX-01, paso 6: Si una de las mascotas no dispone de información suficiente para el análisis, el sistema informa que la evaluación puede ser parcial o limitada.	
EX-02, paso 7: Si los datos recuperados presentan inconsistencias, el sistema detiene el análisis y solicita verificar la información registrada.	
EX-03, paso 8: Si ocurre un error durante el procesamiento de la evaluación, el sistema muestra un mensaje indicando que no fue posible completar la operación e invita al usuario a intentarlo nuevamente.	

Los casos de uso especificados representan funcionalidades clave del sistema MundiPets relacionadas con el registro de mascotas, la publicación para adopción y la evaluación de compatibilidad para cruza. La descripción detallada de sus flujos principales, alternativos y excepciones permite comprender con mayor precisión las interacciones entre los actores y el sistema, sirviendo como base para la definición de historias de usuario, criterios de aceptación y actividades de validación posteriores.

8.4. Historias de usuario

Para cada historia de usuario se definieron criterios de aceptación utilizando el enfoque BDD (Behavior Driven Development), mediante la estructura Given-When-Then, con el fin de facilitar su validación y posterior implementación.

8.4.1. Historia de Usuario US-01

US-01: Registrar mascota

Como propietario de mascota, quiero registrar los datos básicos y médicos de mi mascota para poder gestionar su información dentro de la plataforma MundiPets.

Criterios de aceptación BDD

Escenario: Registro exitoso de mascota

Given que el propietario ha iniciado sesión en MundiPets

When registra los datos básicos y médicos de una mascota

And confirma la información ingresada

Then el sistema almacena los datos correctamente

And muestra un mensaje de registro exitoso

Verificación INVEST

Tabla 27. Validación de la historia de usuario US-01

Criterio	Cumple	Justificación
Independent	Sí	Puede desarrollarse sin depender de otras historias.
Negotiable	Sí	Los campos y validaciones pueden ajustarse con los stakeholders.
Valuable	Sí	Permite gestionar la información básica y médica de la mascota.
Estimable	Sí	El esfuerzo de desarrollo puede estimarse fácilmente.
Small	Sí	Su alcance está limitado al registro de información de la mascota.
Testable	Sí	Es posible verificar si los datos se almacenan correctamente.

8.4.2. Historia de Usuario US-02

US-02: Publicar mascota para adopción

Como propietario de mascota o refugio de animales, quiero publicar una mascota para adopción para encontrar un hogar responsable para ella.

Criterios de aceptación BDD

Escenario: Publicación exitosa para adopción

Given que existe una mascota registrada en el sistema

When el usuario selecciona la opción Publicar para adopción

And completa la información requerida

Then el sistema registra la publicación

And muestra la mascota como disponible para adopción

Verificación INVEST

Tabla 28. Validación de la historia de usuario US-02

Criterio	Cumple	Justificación
Independent	Sí	Puede implementarse de forma independiente una vez registrada la mascota.
Negotiable	Sí	Los datos solicitados para la publicación pueden modificarse.
Valuable	Sí	Permite encontrar posibles adoptantes para la mascota.
Estimable	Sí	El esfuerzo requerido es identificable y medible.
Small	Sí	Se centra únicamente en la publicación para adopción.
Testable	Sí	Puede comprobarse que la publicación se visualiza correctamente.

8.4.3. Historia de Usuario US-03

US-03: Evaluar compatibilidad de cruce

Como interesado en cruce, quiero consultar información genética, sanitaria y reproductiva de dos mascotas para determinar si son compatibles para un proceso de cruce responsable.

Criterios de aceptación BDD

Escenario: Evaluación de compatibilidad

Given que existen dos mascotas con información registrada

When el usuario selecciona ambas mascotas para evaluación

Then el sistema analiza la información disponible

And muestra el resultado de compatibilidad

Verificación INVEST

Tabla 29. Validación de la historia de usuario US-03

Criterio	Cumple	Justificación
Independent	Sí	Puede desarrollarse como una funcionalidad específica del sistema.
Negotiable	Sí	Los criterios de compatibilidad pueden ajustarse según las necesidades.
Valuable	Sí	Ayuda a promover procesos de cruce responsables.
Estimable	Sí	Es posible calcular el esfuerzo de implementación.
Small	Sí	Se enfoca únicamente en la evaluación de compatibilidad.
Testable	Sí	Puede verificarse mediante resultados de evaluación conocidos.

8.4.4. Historia de Usuario US-04

US-04: Buscar mascotas disponibles

Como adoptante, quiero buscar mascotas mediante filtros de edad, raza y estado de salud para encontrar una mascota que se ajuste a mis necesidades.

Criterios de aceptación BDD

Escenario: Búsqueda mediante filtros

Given que existen mascotas publicadas en la plataforma

When el usuario aplica filtros de búsqueda

Then el sistema muestra únicamente las mascotas que cumplen los criterios seleccionados

Verificación INVEST

Tabla 30. Validación de la historia de usuario US-04

Criterio	Cumple	Justificación
Independent	Sí	Puede implementarse de forma independiente a otras funcionalidades.
Negotiable	Sí	Los filtros de búsqueda pueden ampliarse o modificarse.
Valuable	Sí	Facilita encontrar mascotas según las preferencias del usuario.
Estimable	Sí	El esfuerzo de desarrollo puede calcularse fácilmente.
Small	Sí	Está enfocada únicamente en la búsqueda y filtrado.
Testable	Sí	Es posible comprobar que los filtros muestran resultados correctos.

8.4.5. Historia de Usuario US-05

US-05: Validar información médica

Como veterinaria, quiero validar la información médica registrada por los propietarios para garantizar que los datos sanitarios sean confiables.

Criterios de aceptación BDD

Escenario: Validación exitosa de información médica

Given que existe información médica pendiente de revisión

When la veterinaria verifica los documentos y antecedentes registrados

Then el sistema marca la información como validada

And muestra el estado de validación correspondiente

Verificación INVEST

Tabla 31. Validación de la historia de usuario US-05

Criterio	Cumple	Justificación
Independent	Sí	Puede desarrollarse como una funcionalidad específica para veterinarias.
Negotiable	Sí	Los criterios de validación pueden ajustarse según los requerimientos.
Valuable	Sí	Incrementa la confiabilidad de la información médica registrada.
Estimable	Sí	El esfuerzo requerido puede determinarse con facilidad.
Small	Sí	Se limita a la validación de información y documentos médicos.
Testable	Sí	Puede verificarse si el sistema cambia correctamente el estado de validación.

8.5. Misuse Scenario

Un misuse scenario permite describir una situación en la que un actor malintencionado intenta utilizar el sistema de forma indebida, con el propósito de identificar riesgos y derivar requisitos de seguridad. Para MundiPets se consideró un escenario relacionado con la manipulación de información médica de mascotas, debido a que la confiabilidad de estos datos es importante para los procesos de adopción y cruce

Tabla 32. Misuse Scenario

Campo	Descripción
Identificador	MS-01
Nombre	Alteración de información médica de una mascota
Actor malintencionado	Usuario registrado no autorizado
Objetivo del actor malintencionado	Modificar o falsificar información médica de una mascota para aparentar que se encuentra en mejores condiciones de salud.
Activo afectado	Perfil médico, documentos veterinarios e información sanitaria de la mascota.
Escenario principal	1. El usuario accede a la plataforma.2. Intenta modificar información médica de una mascota sin autorización.3. Intenta cambiar datos como vacunas, enfermedades o validación veterinaria.4. Si el sistema no controla permisos, la información médica podría quedar alterada.
Consecuencia	Los adoptantes o interesados en cruce podrían tomar decisiones con información falsa o poco confiable.
Requisito de seguridad identificado	RS-01: El sistema deberá permitir la modificación de información médica únicamente a usuarios autorizados y deberá registrar la fecha, hora y usuario responsable de cada cambio realizado.

Medida de mitigación	Control de acceso por roles, validación veterinaria y registro de auditoría de cambios.
----------------------	---

9. Conclusiones

- La aplicación combinada de técnicas de elicitación como la entrevista estructurada, las encuestas y la sesión de brainstorming permitió obtener información desde diferentes perspectivas de los stakeholders involucrados en el sistema MundiPets. Gracias a estas técnicas fue posible identificar necesidades, expectativas, restricciones y prioridades relacionadas con los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. La utilización de múltiples fuentes de información contribuyó a mejorar la calidad y confiabilidad de los requisitos obtenidos.
- El proceso de análisis y consolidación de requisitos permitió transformar un conjunto inicial de 30 requisitos crudos en 22 requisitos consolidados, eliminando duplicidades y mejorando la claridad de las necesidades identificadas. Este trabajo facilitó la construcción de requisitos más precisos, comprensibles y alineados con los objetivos del sistema, proporcionando una base sólida para las siguientes etapas del ciclo de desarrollo de software.
- La aplicación de las técnicas de priorización MoSCoW y del modelo Kano permitió determinar cuáles funcionalidades generan mayor valor para los usuarios y cuáles son esenciales para el funcionamiento del sistema. Los resultados evidenciaron que aspectos relacionados con la información médica de las mascotas, la validación veterinaria, la seguridad de los datos y la verificación de identidad son considerados prioritarios por los potenciales usuarios, lo que permite orientar de mejor manera los esfuerzos de desarrollo.
- El modelado de metas mediante i* 2.0, junto con los diagramas de casos de uso, historias de usuario y criterios de aceptación BDD, permitió representar de forma estructurada los objetivos de los actores y las funcionalidades requeridas por el sistema. Estos modelos facilitaron la comprensión de las dependencias existentes entre los stakeholders y ayudaron a identificar posibles conflictos de requisitos antes de iniciar la etapa de diseño e implementación.
- En el contexto del desarrollo de software en Ecuador, la aplicación de prácticas formales de Ingeniería de Requisitos resulta fundamental para incrementar la calidad de los proyectos tecnológicos y reducir riesgos asociados a requisitos incompletos o mal definidos. La utilización de metodologías, estándares y técnicas de análisis como las aplicadas en MundiPets contribuye a desarrollar soluciones más confiables, seguras y alineadas con las

necesidades reales de la sociedad, fortaleciendo así la profesionalización del desarrollo de software en el país.

10. Referencias Bibliográficas

- [1] ISO/IEC/IEEE, “29148:2018 — Requirements engineering,” Oct. 23, 2018, *IEEE, Piscataway, NJ, USA*. doi: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686.
- [2] H. Washizaki, *SWEBOK Guide v4.0*. IEEE Computer Society, 2024. [Online]. Available: <https://www.computer.org/education/bodies-of-knowledge/software-engineering>
- [3] Klaus. Pohl, *Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques*. Springer, 2025.
- [4] R. Mesquita, G. Silva, and E. Canedo, “On the Experiences of Practitioners with Requirements Elicitation Techniques,” in *Proceedings of the XXXVII Brazilian Symposium on Software Engineering*, New York, NY, USA: ACM, Sep. 2023, pp. 442–451. doi: 10.1145/3613372.3613410.

11. Anexos

Anexo A. Consentimiento informado de entrevista

Anexo B. Evidencias de la entrevista

Anexo C. Encuesta piloto aplicada

Anexo D. Encuesta definitiva aplicada

Anexo E. Respuestas obtenidas

Anexo F. Gráficos generados

Anexo G. Modelo i* 2.0

Anexo H. Diagrama de casos de uso

Anexo I. Historias de usuario

Anexo J. Evidencias de participación de los integrantes